

Lab01: Cotizaciones Óptimas de un Formador de Mercado

Modelo de Copeland y Galai (1983)

Equipo 5

Rogelio Arroyo Valencia · Andrea Santoyo Vega



El problema del formador de mercado

1

Un dealer cotiza dos precios:

Bid (B) — precio al que compra | Ask (A) — precio al que vende

2

Le llegan dos tipos de traders:

3

Informados (40%): conocen el precio real P . Solo operan cuando les conviene → el dealer siempre pierde.

4

Liquidez (60%): no conocen P . Operan por otras razones → el dealer gana.

5

Objetivo: encontrar el Bid y Ask que maximicen la utilidad esperada del dealer.

El modelo: ganancia por liquidez – pérdida por informados

Utilidad esperada por trade:

$\Pi(A,B)$ = Ganancia por liquidez – Pérdida por informados

Ganancia: $\pi_L \times [\pi_{LB}(A-S_0) \times (A-S_0) + \pi_{LS}(S_0-B) \times (S_0-B)]$

$\pi_{LB}(x) = \max(0, 0.50 - 0.08 \cdot x) \rightarrow$ entre más lejos el precio, menos operan

Pérdida: $\pi_I \times [\int (P-A)f(P)dP + \int (B-P)f(P)dP]$

Integrales con `scipy.integrate.quad`, precio $P \sim \text{Erlang}(K=60, \lambda=3)$

Optimización: `scipy.optimize.minimize` (L-BFGS-B)

Restricciones: $B \leq S_0$ y $A \geq S_0$

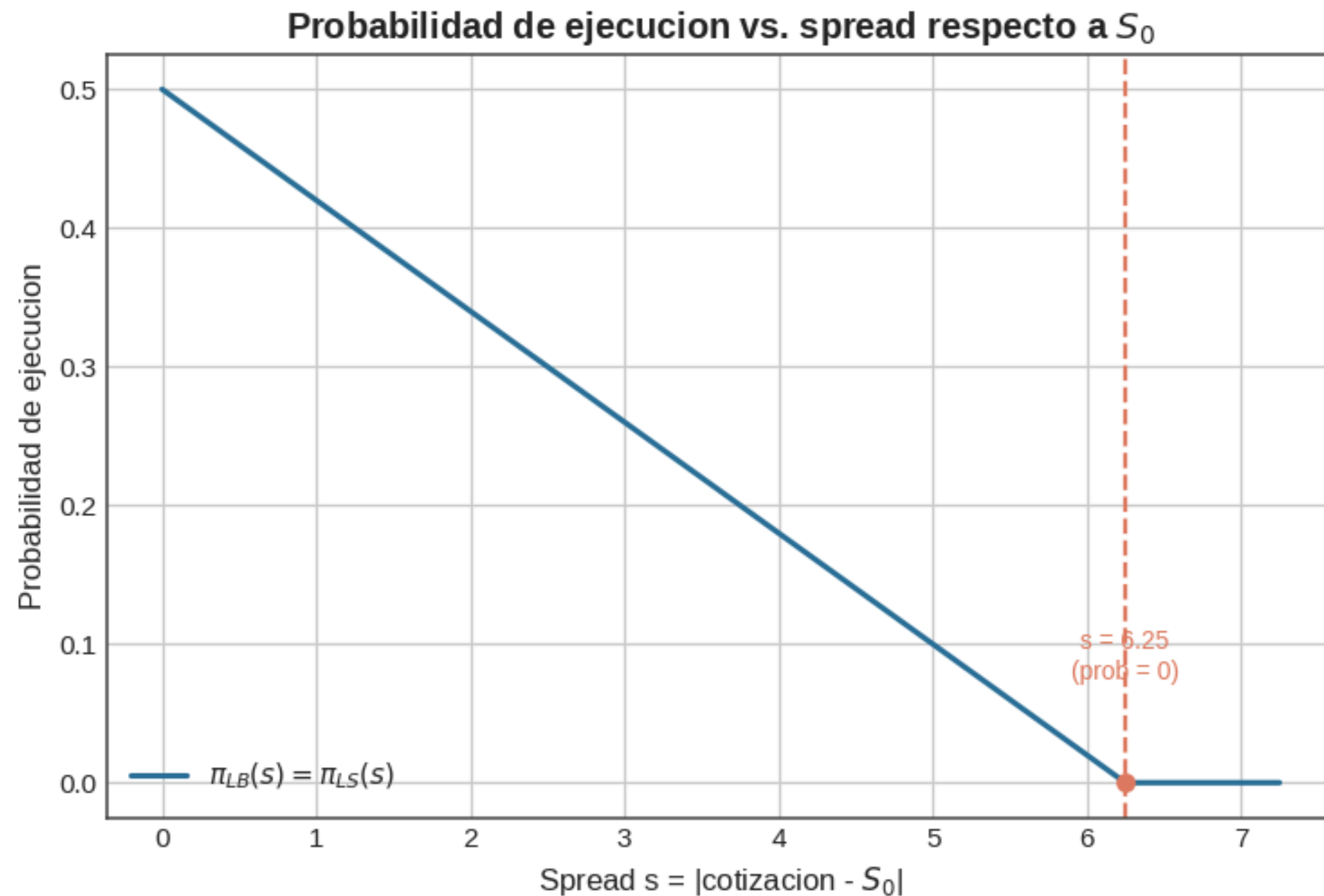
Resultado de la optimización

Parámetro	Valor
S_0	19.90
Bid óptimo (B^*)	16.45
Ask óptimo (A^*)	23.43
Spread ($A^* - B^*$)	6.98
Utilidad esperada	0.84 por trade

El dealer pone Bid y Ask bastante lejos de $S_0 = 19.90$ para protegerse de los informados.

0.84 por trade es lo máximo que puede ganar con 40% de informados.

Probabilidad de ejecución vs. spread

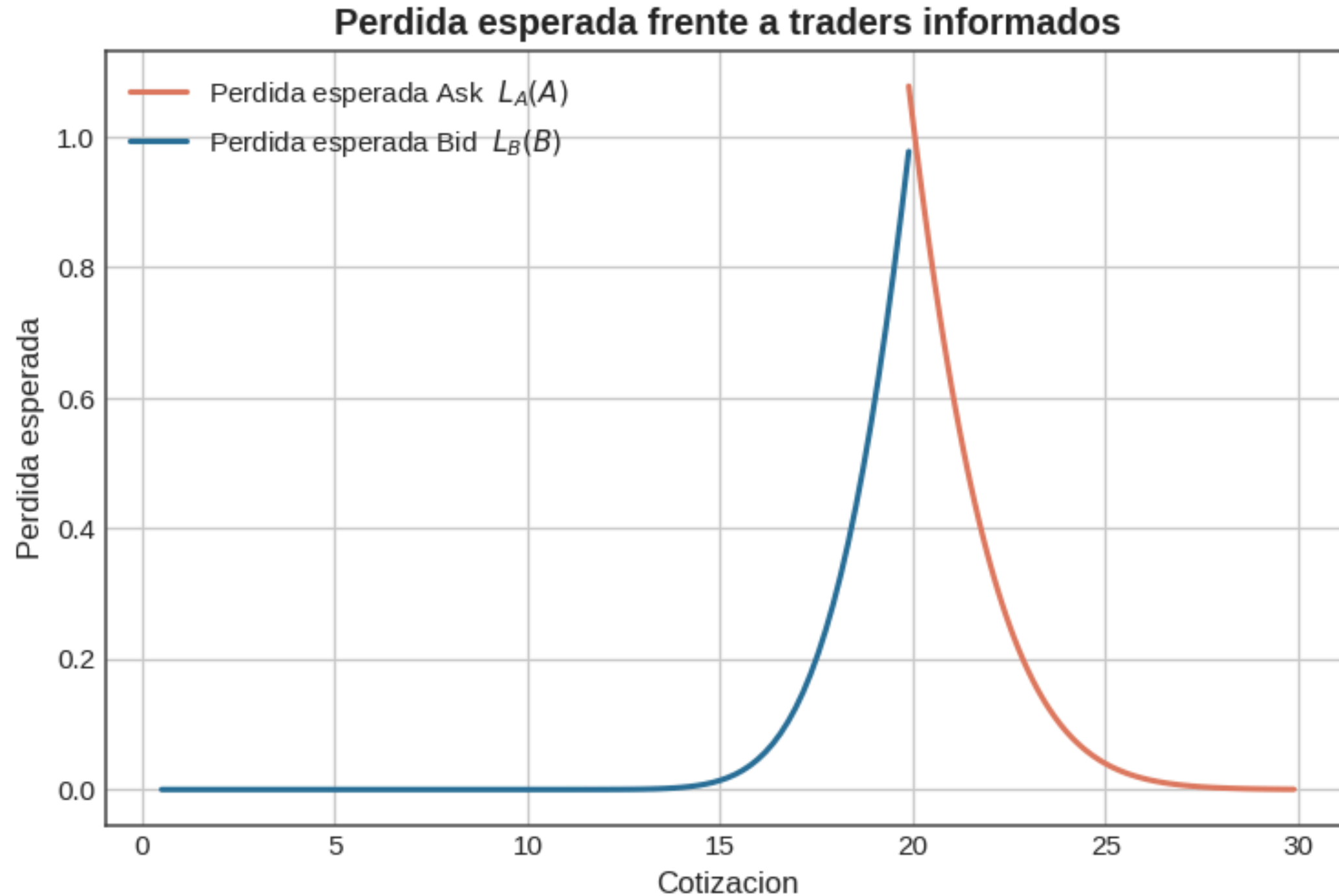


Entre más lejos pone el dealer sus precios de S_0 , menos traders de liquidez le operan.

En $s = 6.25$ nadie de liquidez opera
(0.50 / 0.08)

El spread óptimo (6.98) pasa de este punto: casi toda la ganancia viene de protegerse de los informados, no de atraer liquidez.

¿Cómo cambia la selección adversa con el spread?

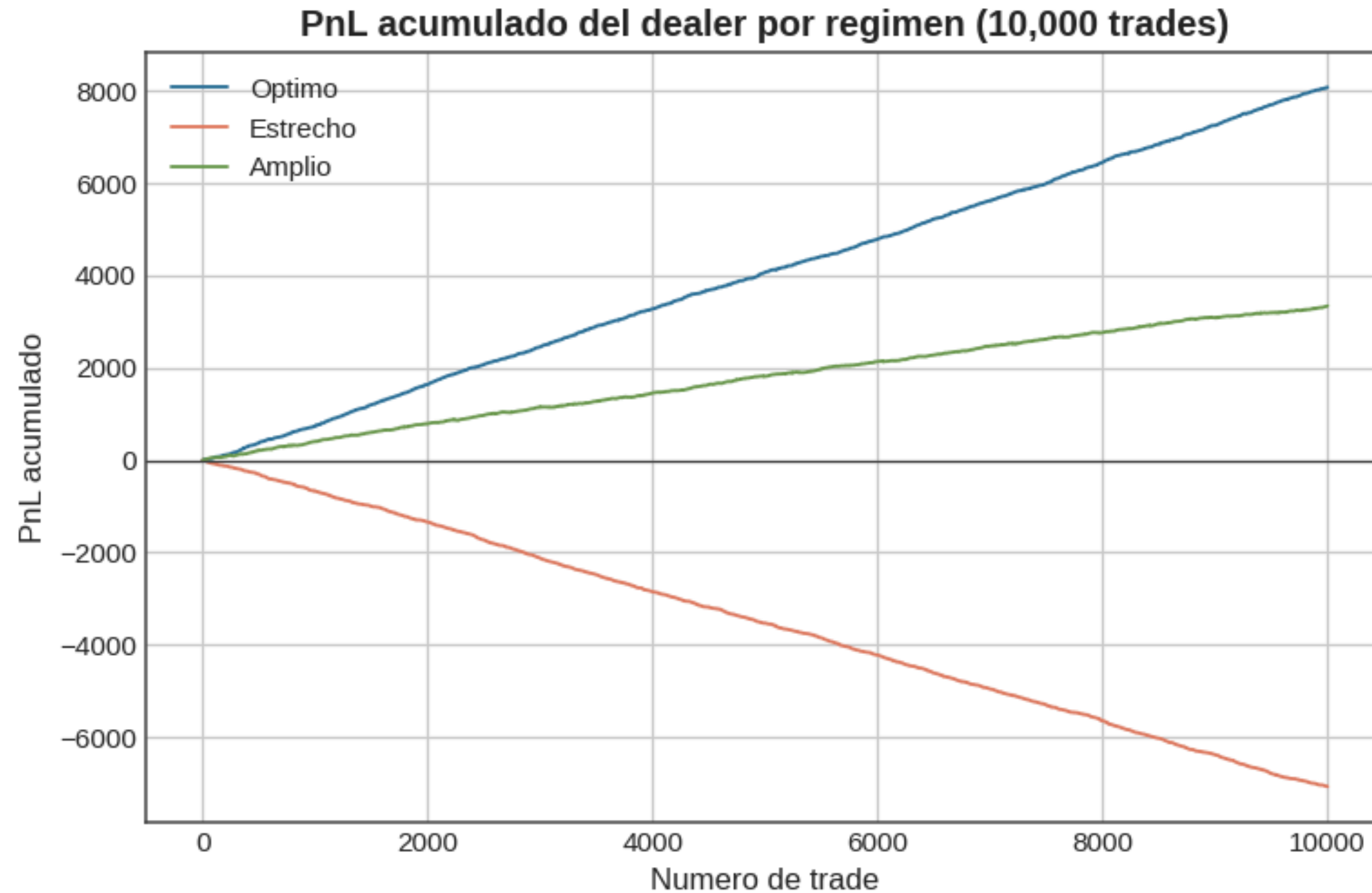


Conforme subes el Ask o bajas el Bid, menos informados encuentran rentable operar.

La pérdida por informados cae al ampliar el spread.

Pero ampliar también aleja a los de liquidez. El Óptimo es el punto donde la ganancia neta es máxima.

PnL acumulado: ¿por qué necesitamos un spread?



Estrecho (spread 0.30):

PnL = -7,064. Los informados lo explotan. Pierde -0.71 por trade.

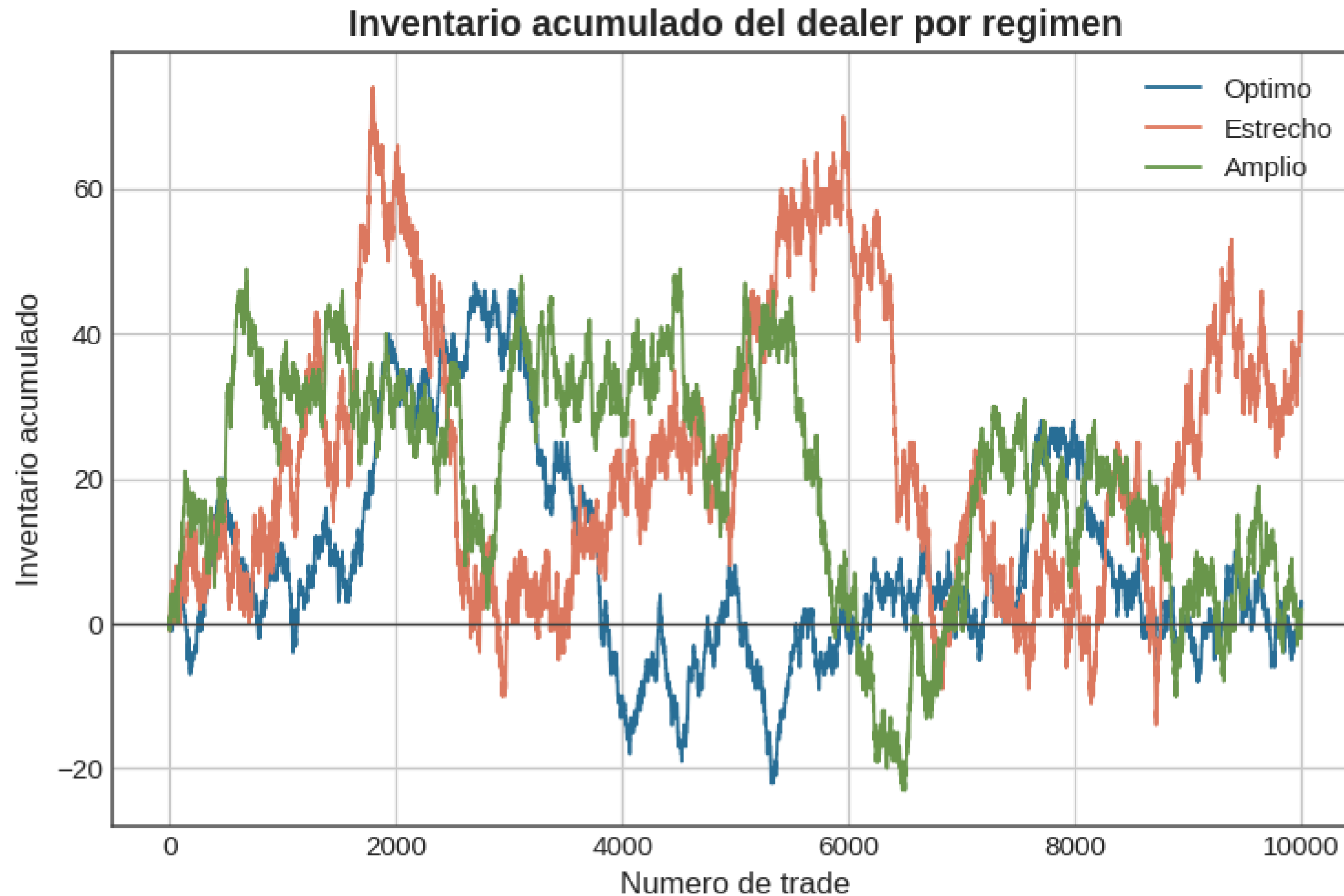
Amplio (spread 3.00):

PnL = +3,338. Gana pero poco, pocos de liquidez le operan.

Óptimo (spread 6.98):

PnL = +8,069. Mejor balance entre protección y ganancia.

Inventario acumulado y riesgo no capturado



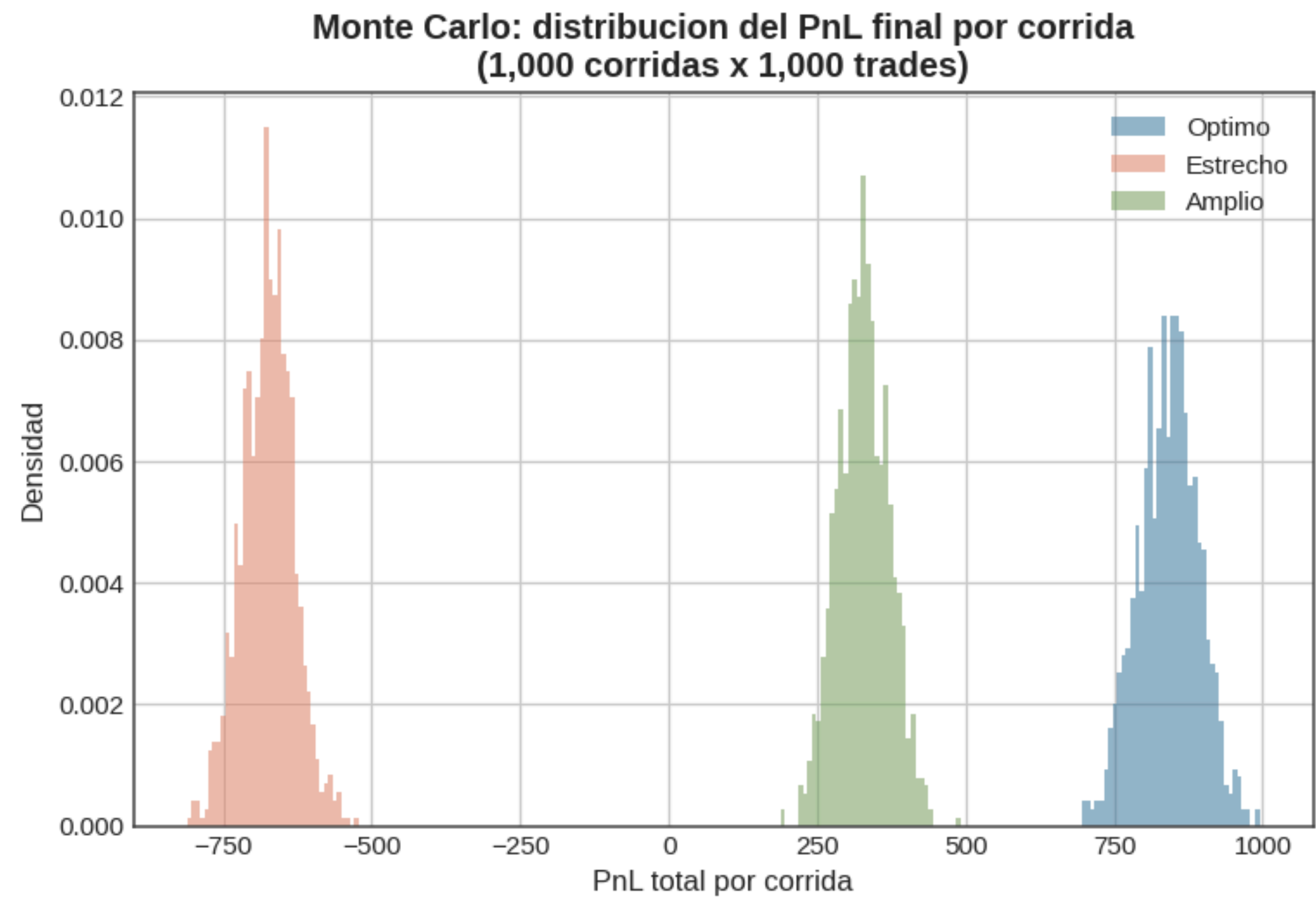
Estrecho: mayor desbalance

Inv final = +43, $\text{máx } |\text{Inv}| = 74$

¿Por qué? Con spread chico casi todos los trades se ejecutan. Más trades = más desbalance.

Riesgo real: si se queda con muchas unidades y el precio baja, pierde. El modelo no captura esto.

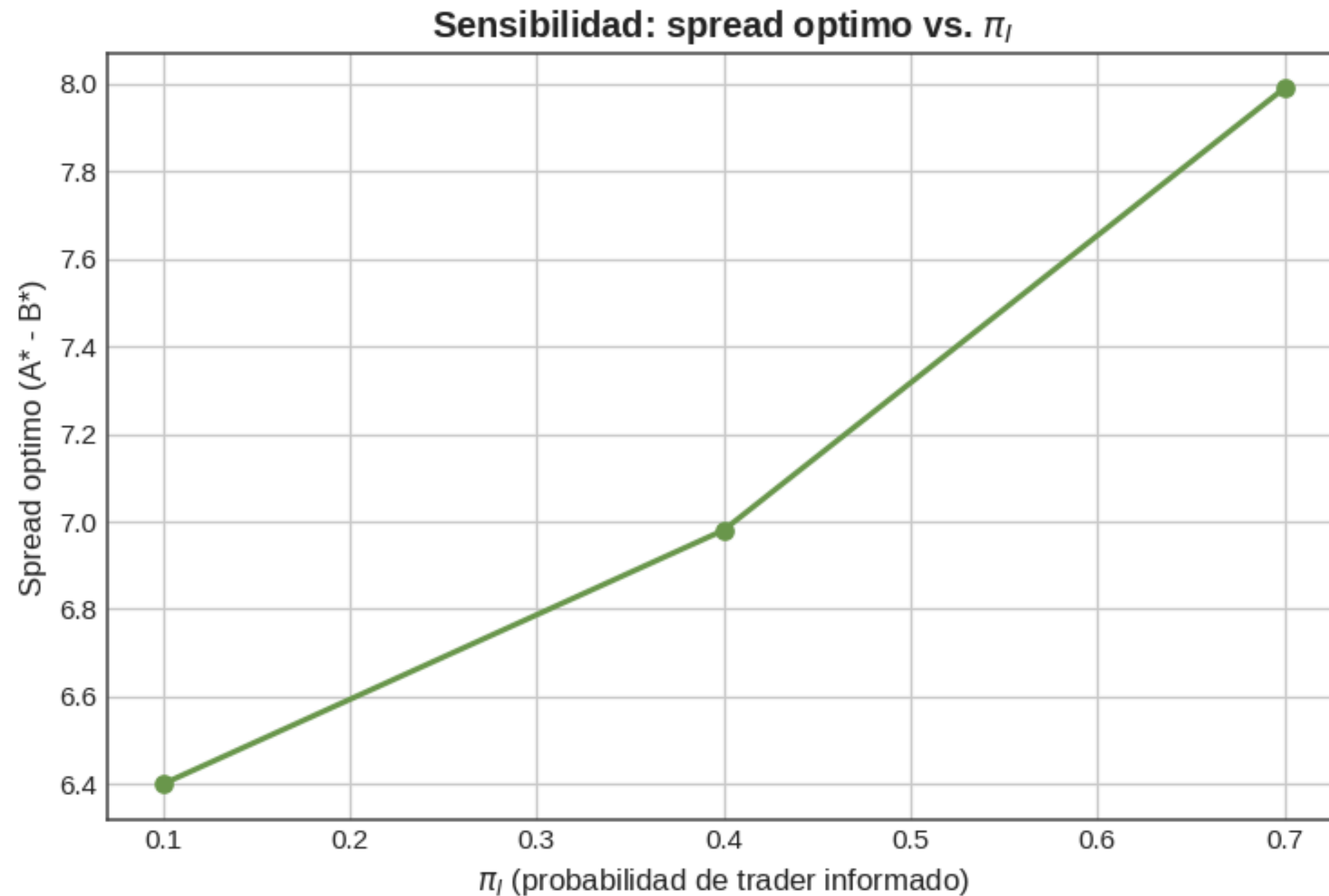
Monte Carlo: 1,000 corridas × 1,000 trades



Régimen	Media	Std	P(pérdida)
Óptimo	842	51	0%
Estrecho	-675	44	100%
Amplio	327	43	0%

El Estrecho pierde el 100% de las veces. Los otros dos nunca pierden. Separación completa.

Sensibilidad: spread óptimo vs. π_i



$\pi_i = 0.10 \rightarrow \text{spread} = 6.40$

$\pi_i = 0.40 \rightarrow \text{spread} = 6.98$

$\pi_i = 0.70 \rightarrow \text{spread} = 7.99$

A más informados, el dealer necesita protegerse más.

Coincide con la teoría de Copeland-Galai:

el spread es un mecanismo de compensación por operar contra agentes mejor informados.

Limitaciones del modelo

1. La simulación fuerza un trade en cada iteración

Los resultados miden rentabilidad por trade, no por unidad de tiempo. Un spread amplio que en la realidad casi nunca se ejecutaría sale favorecido. Además el dealer no actualiza S_0 con lo que observa.

2. No hay costo de inventario

El modelo no penaliza quedarse con inventario largo o corto. En un mercado real el riesgo de inventario es central. Tampoco captura comisiones, tick sizes ni ejecución parcial.

3. Demanda de liquidez simplificada

La función $\max(0, 0.50 - 0.08x)$ es simétrica y fija. En mercados reales la demanda varía con volatilidad, hora del día y eventos macro, y no es igual para compra que para venta.

Conclusiones

El spread existe porque los informados generan pérdidas. Sin spread (Estrecho), el dealer pierde $-7,064$ en 10,000 trades y pierde el 100% de las veces en Monte Carlo.

El spread óptimo (6.98) encuentra el mejor balance: gana 0.84 por trade, nunca pierde en 1,000 corridas.

El modelo explica por qué el spread tiene que ser positivo, pero no captura riesgo de inventario ni dinámica de precios.

¿Preguntas?